

Node.JS

Установка и знакомство с DBeaver



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

-  Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
-  В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
-  Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
-  Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
-  Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя

Повторение



IN-параметры



OUT-параметры



INOUT-параметры



Сравнение типов параметров

План занятия

- DBeaver
- Знакомство с интерфейсом DBeaver
- Примеры использования DBeaver

База данных с доступом на чтение

hostname: ich-db.edu.itcareerhub.de

username: ich1

password: password



ОСНОВНОЙ БЛОК





DBeaver





Beaver

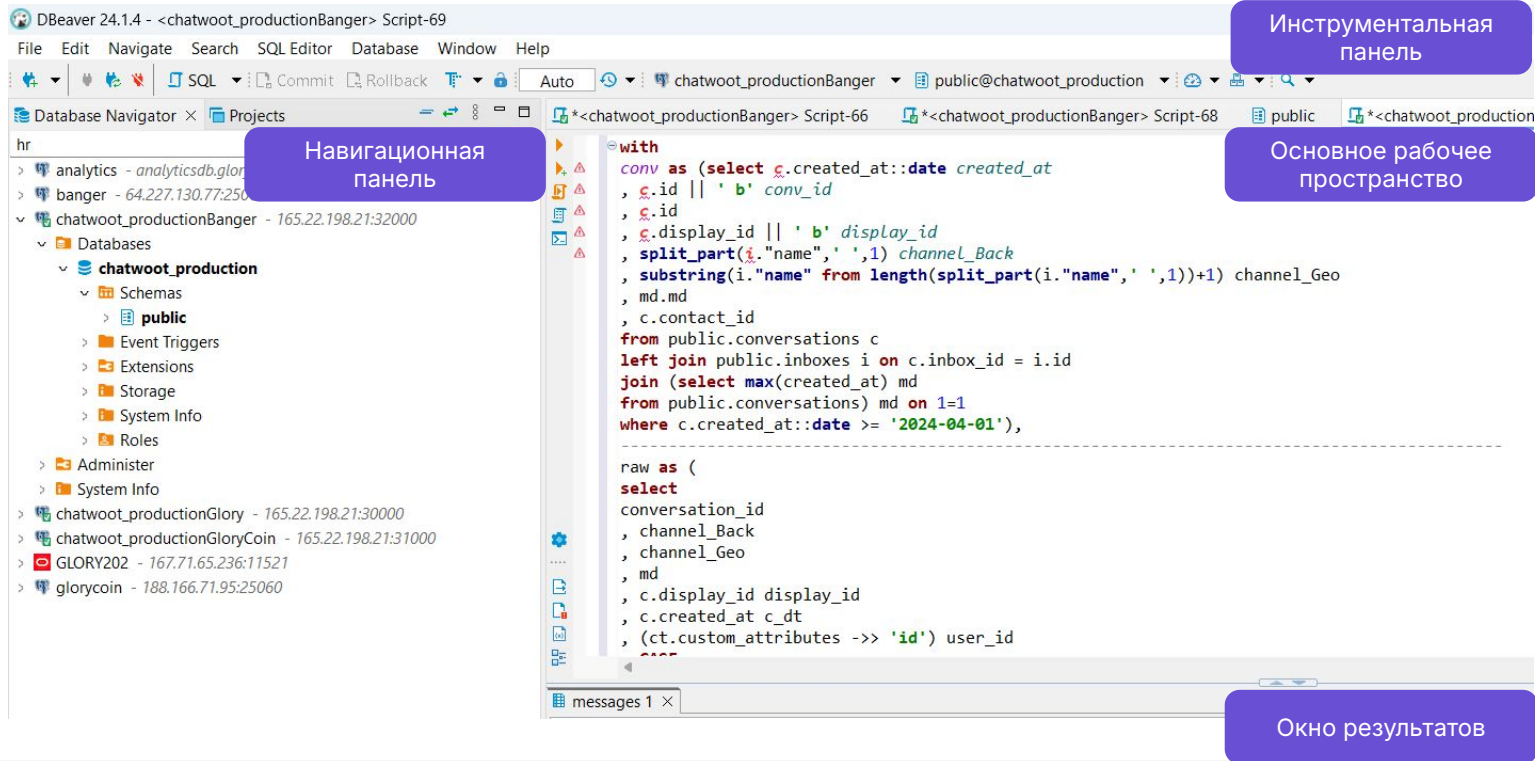
Это популярный инструмент для работы с базами данных, который поддерживает различные СУБД, включая MySQL, PostgreSQL, SQLite и другие.

Скачивание и установка DBeaver

1. Перейдите на сайт DBeaver: <https://dbeaver.io/download/>
2. Выберите версию для вашей операционной системы:
 - Windows: Скачайте **.exe** файл.
 - macOS: Скачайте **.dmg** файл.
 - Linux: Выберите пакет для вашей дистрибуции (например, **.deb** для Debian/Ubuntu или **.rpm** для Red Hat/Fedora).
3. Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки.

Первоначальная настройка DBeaver

1. Запустите DBeaver после завершения установки.
2. При первом запуске DBeaver может предложить выбрать рабочее пространство. Это папка, где будут храниться ваши проекты и настройки. Вы можете использовать дефолтный путь или указать свой.



Основные действия. Создание подключения к базе данных

- Нажмите на иконку New Database Connection в навигационной панели или используйте меню Database > New Connection.
- Выберите тип базы данных (например, MySQL) и нажмите Next.
- Введите параметры подключения, такие как хост, порт, имя базы данных, имя пользователя и пароль.
- Нажмите Finish, чтобы создать подключение

Основные действия. Выполнение SQL-запросов

- Откройте новую SQL-консоль, выбрав ваше подключение в навигационной панели и нажав правой кнопкой мыши SQL Editor > New SQL Script.
- Введите SQL-запрос в открывшемся окне и нажмите Execute SQL Statement (или используйте сочетание клавиш Ctrl+Enter).

Основные действия. Просмотр и изменение данных

- Дважды щелкните на таблицу в навигационной панели, чтобы открыть её содержимое в режиме просмотра данных.
- Вы можете изменять данные напрямую в этом режиме или использовать SQL-запросы для обновления данных.

Основные действия. Работа со схемами базы данных

- Вы можете просматривать и управлять схемами базы данных (таблицы, индексы, представления и т.д.) через дерево объектов в навигационной панели.
- Для создания новых объектов (таблиц, индексов и т.д.) щелкните правой кнопкой мыши на соответствующей схеме и выберите нужное действие.



Примеры использования DBeaver

Подключение к базе данных MySQL

1. Откройте DBeaver и выберите Database > New Connection.
2. Выберите MySQL из списка баз данных и нажмите **Next**.
3. Введите данные подключения:

hostname: ich-db.edu.itcareerhub.de

username: ich1

password: password

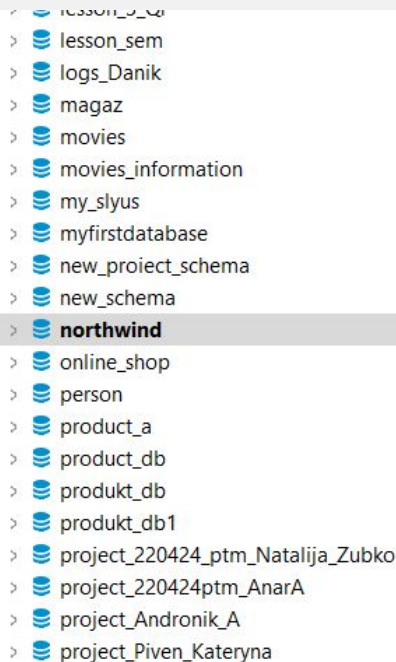
database: northwind

4. Нажмите **Test Connection**, чтобы убедиться, что соединение успешно установлено.
5. Нажмите **Finish**, чтобы создать подключение.

Выполнение простого запроса

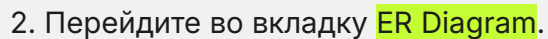
1. Откройте SQL-консоль, выбрав ваше подключение и щелкнув правой кнопкой мыши **SQL Editor > New SQL Script**.
2. Введите SQL-запрос, например:
`SELECT * FROM customers;`
3. Нажмите **Execute SQL Statement** (или используйте Ctrl+Enter), чтобы выполнить запрос.
4. Результаты запроса отобразятся в нижней части экрана.

Объединение таблиц



- > lesson_sem
- > lesson_sem
- > logs_Danik
- > magaz
- > movies
- > movies_information
- > my_slyus
- > myfirstdatabase
- > new_proiect_schema
- > new_schema
- > **northwind**
- > online_shop
- > person
- > product_a
- > product_db
- > produkt_db
- > produkt_db1
- > project_220424_ptm_Natalija_Zubko
- > project_220424ptm_AnarA
- > project_Andronik_A
- > project_Piven_Kateryna

1. Выберите базу данных **northwind** в правой части экрана.



Объединение таблиц

```
SELECT * FROM northwind.purchase_orders po
JOIN northwind.orders_status os
ON po.expected_date = os.id
JOIN northwind.suppliers s
ON s.id = po.supplier_id
LEFT JOIN northwind.employees e
ON e.id = po.created_by
```

3. Соедините таблицу `purchase_orders` по всем внешним ключам к другим таблицам.

Выгрузка в виде csv файлов

SELECT * FROM northwind.purchase_orders po

purchase_orders 1 X

SELECT * FROM northwind.purchase_orders po Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	id	supplier_id	created_by	submitted_date	creation_date	status_id	expected_date	ship
1	90	1	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
2	91	3	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
3	92	2	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
4	93	5	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
5	94	6	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
6	95	4	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
7	96	1	5	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
8	97	2	7	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
9	98	2	4	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
10	99	1	3	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
11	100	2	9	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
12	101	1	2	2006-01-14 00:00:00	2006-01-22 00:00:00	2	[NULL]	
13	102	1	1	2006-03-24 00:00:00	2006-03-24 00:00:00	2	[NULL]	
14	103	2	1	2006-03-24 00:00:00	2006-03-24 00:00:00	2	[NULL]	

1. Запустите запрос

Выгрузка в виде csv файлов

28	148	5 	2 	2006-04-26 18:33:52	2006-04-26 18:33:52	1 	[NULL]

 Refresh
  Save
  Cancel
 





 Export data

 28
 28 row(s) fetched - 0.043s (0

CET en Writable Smart Insert 1 : 1 [43] Sel: 43 | 1 Rea

2. Внизу используйте вкладку **Export Data**.

Выгрузка в виде csv файлов

28	148	5 	2 	2006-04-26 18:33:52	2006-04-26 18:33:52	1 	[NULL]

 Refresh
  Save
  Cancel
 







 Export data

Export data

 28

28 row(s) fetched - 0.043s (0

CET | en | Writable

Smart Insert

1 : 1 [43]

Sel: 43 | 1

Rea

3. Нажмите несколько раз **Next** и **Proceed**. Найдите загруженный файл на вашем компьютере и загрузите его в Google Sheets.



ВОПРОСЫ

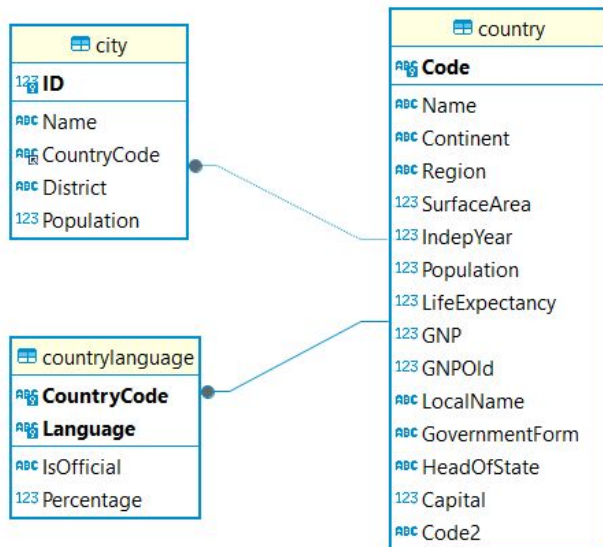




ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Работа с базой данных world



1. Посмотрите ER диаграмму.
2. Соедините таблицу country со всеми возможными таблицами по внешним ключам.
3. Выгрузите полученные данные в csv файл и экспортируйте его в Google Sheets.



ВОПРОСЫ



Заключение

